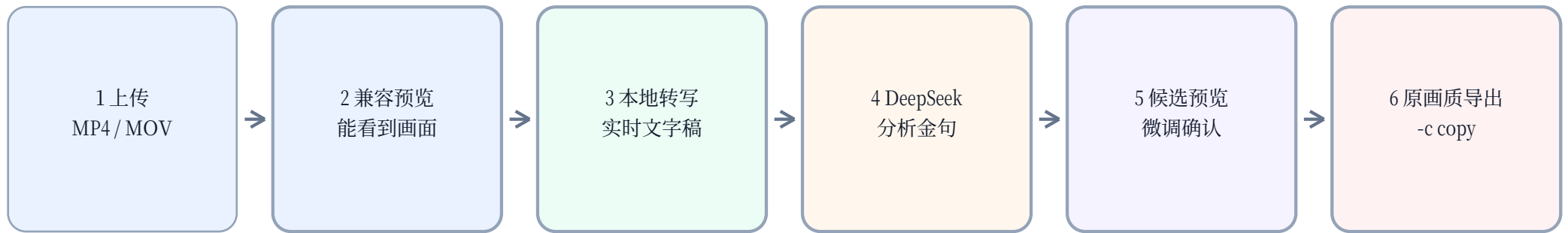


MP4 金句片段筛选导出工作台 Workflow

V2：极简主流程，无交叉线，无重叠



关键原则：预览可以压缩，只服务于浏览器播放与剪辑判断；最终导出始终从原视频使用 FFmpeg -c copy 裁切，保持原始画质。

分阶段详细步骤

用表格替代复杂箭头，方便交接和排查

阶段	输入	处理动作	前端反馈	输出
1 上传与识别	MP4 / MOV	上传到本地服务；ffprobe 读取编码、时长、分辨率、音轨	显示文件名、大小、时长、分辨率、是否有音轨	metadata.json、原视频文件
2 兼容预览	原视频与编码信息	检测 MOV / HEVC / HDR / 非 H.264；必要时转 H.264/AAC	显示真实百分比、耗时、预计剩余	browser-preview.mp4
3 本地转写	视频音轨	FFmpeg 抽音频；Whisper 本地识别；逐段写入文字稿	实时显示文字稿、已处理位置、已用时间、段落数	transcript.json、transcript_grouped.json
4 DeepSeek 分析	整理后的文字稿	按目标片段数、最短/最长秒数分析金句时间段	显示分析状态和候选数量	highlights.json
5 候选预览	候选时间段	生成浏览器兼容候选预览；支持硬件编码和取消	每条显示真实进度、耗时、剩余时间、编码器	clips/preview/*.mp4
6 微调确认	候选片段	回原视频设置开头/结尾；保存后重新生成预览	显示当前片段时间、步长、确认状态	更新后的 highlights.json
7 原画质导出	已确认片段与导出目录	从原视频 -c copy 裁切；不重编码	显示导出百分比、成功/失败条数、耗时	原画质金句视频
8 存储管理	任务缓存	清理兼容预览、候选预览、音频缓存	显示每个任务占用空间	释放磁盘空间

关键分支与踩坑处理

把容易混乱的回路单独拆出来说明

1. 浏览器黑屏但有声音

原因通常是 MOV、HEVC/H.265、HDR 或像素格式不兼容。解决：生成 H.264/AAC 兼容预览；最终导出仍用原视频。

2. 候选片段开头/结尾不准

从候选卡片回到原视频微调，使用当前画面设置开头/结尾，默认步长 0.10s。保存后重新生成候选预览。

3. 预览生成太慢

使用硬件编码优先，候选预览批量并发数当前为 2。前端显示真实进度，用户可以取消。

4. 最终画质必须一致

候选预览可以压缩，但最终导出绝不使用预览文件；只从原视频 -c copy 裁切。

5. 刷新后任务状态

兼容预览、文字稿、候选片段写入 job 目录；历史任务可以重新加载。未来建议做持久化任务队列。

6. 磁盘占用变大

长视频源文件和预览文件很大。存储管理只清理缓存和预览，不自动删除原视频素材。